

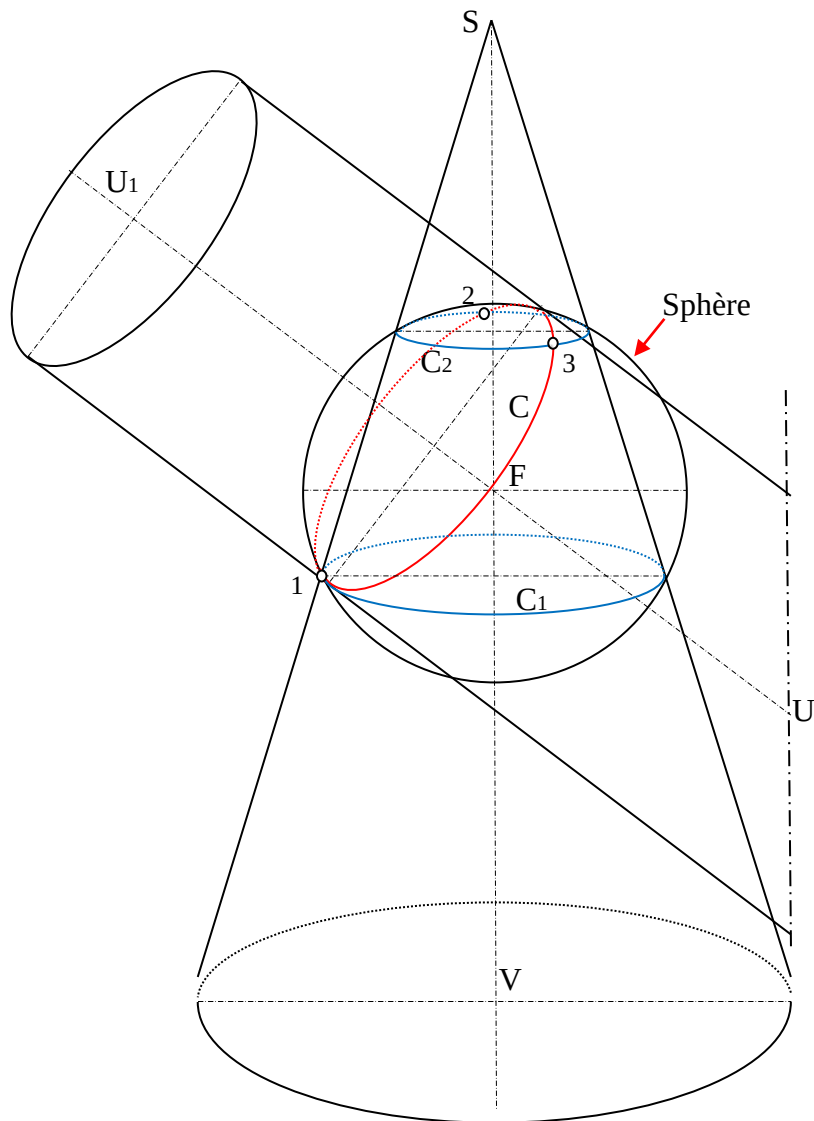
Cours 7 (à distance)

Exemple 2 : Intersection de cylindre et cône

* Utilisation des sphères comme surfaces auxiliaires

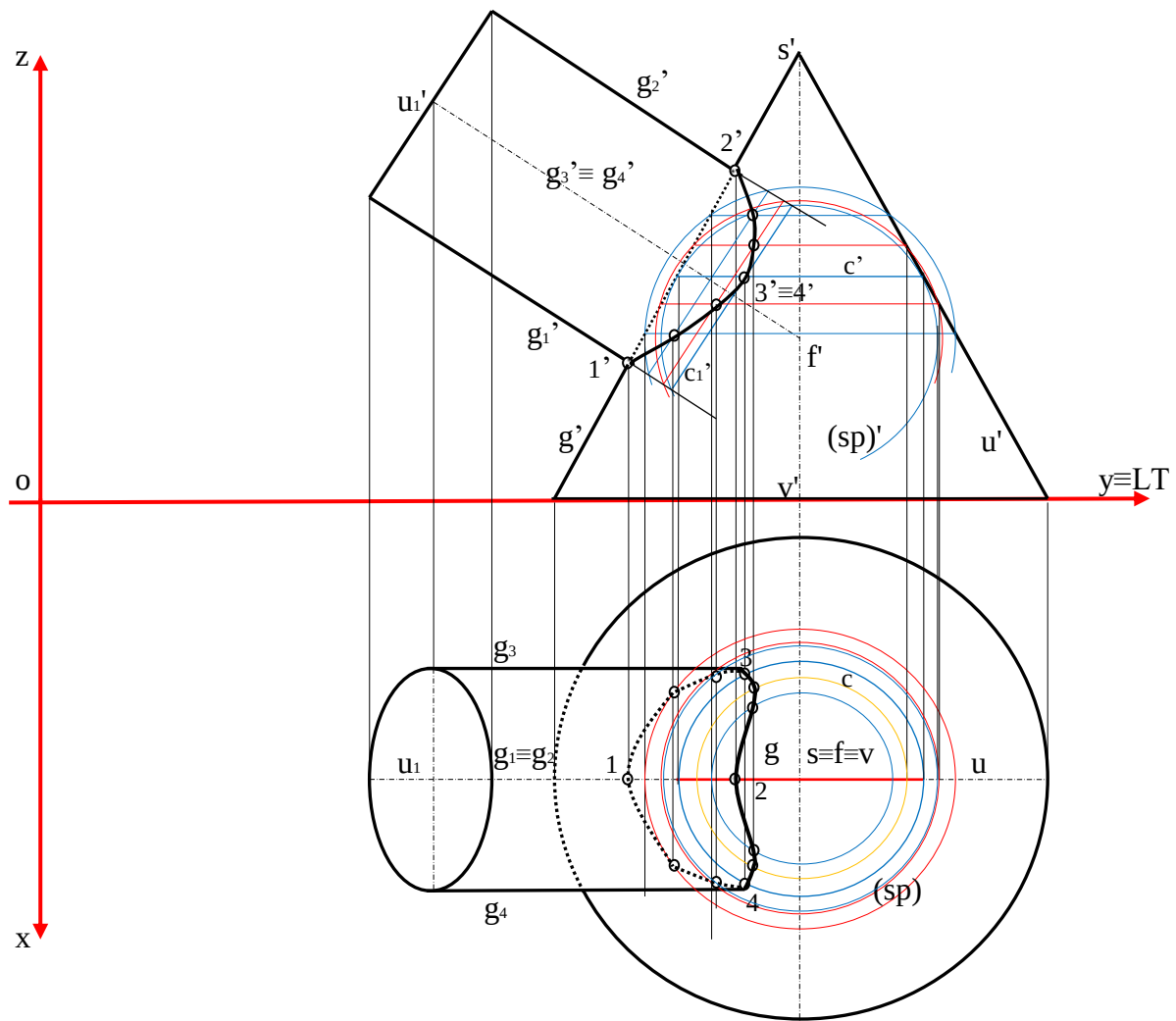
Soient un premier cylindre oblique d'axe (**UU1**) et un cône droit d'axe (**VS**) vertical. Les deux axes sont concourants. Représenter le tracé de leur intersection de jonction.

Explication de la méthode d'utilisation des sphères comme surfaces auxiliaires.



La sphère de centre **F** [**F** est l'intersection des deux axes (**VS**) du cône et (**UU1**) du cylindre] coupe le cylindre en un cercle **C** et le cône en deux cercles **C1** et **C2**. L'intersection du cercle **C** avec le cercle **C1** donne le point **1** et avec le cercle **C2** donne les points **2** et **3**. Ces points sont des points de l'intersection cherchée. Pour ne pas surcharger la construction l'intersection côté droit des deux surfaces de révolution n'a pas été représentée.

* Représentation en 2 D.



* Explications analytiques

- Représenter, si c'est possible, les points de l'intersection cherchée (points principaux) sans passer par les constructions géométriques tout en faisant appel aux surfaces auxiliaires. Exemple des points (1, 2, 3 et 4) : - le point 1 $\cap$ de la génératrice (G) avec la génératrice (G1) du cylindre $\Rightarrow (g') \cap (g1') \equiv 1'$, et on rappelle 1' sur (g1) on obtient 1. - le point 2 $\cap$ de la génératrice (G) avec la génératrice (G2) du cylindre $\Rightarrow (g') \cap (g2') \equiv 2'$, et on rappelle (2') sur (g2) on obtient 2.

- Pour le reste des points (les points quelconques) on procède par des constructions géométriques en utilisant les surfaces auxiliaires. Exemples des points 3 et 4, pour représenter ces deux points, on a représenté la sphère auxiliaire par ses deux projections [(sp) et (sp)']. La sphère auxiliaire choisie, de centre [F ~ (f, f')], est tangente à la surface intérieure de la nappe du cône, ainsi, son contact avec ladite surface est un cercle (C) $\perp$ à l'axe (VS) du cône, il est donc horizontal $\Rightarrow (c')$, sa projection frontale, est un segment $\parallel$ à (LT) [ou $\perp$ à (v's')] et (c), sa projection horizontale en vraie grandeur. Et l' $\cap$ de ladite sphère avec le cylindre

est un cercle $(C1) \perp$ à l'axe $(UU1)$ du cylindre, il est donc de bout $\Rightarrow (c1')$, sa projection frontale, est un segment $\perp$ à $(u'u1')$. Et $(c') \cap (c1') \equiv (3' \text{ et } 4')$ les projections frontales des points $(3 \text{ et } 4)$, et on rappelle $(3' \text{ et } 4')$ sur (c) on obtient $(3 \text{ et } 4)$, les projections horizontales des deux points $(3 \text{ et } 4)$. Pour représenter d'autres points de l'intersection cherchée, utiliser le même principe et le même procédé